LLDD BE - API Document List and Search

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจทาน และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน
และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	26 ชั่วโมง = implementation 20 + unit test 6 (30%)
Owner	Butsaba <But> Podamrong
Target repository	`SBP/srm-sps-spsap-store-backend` (NestJS + TypeORM · schema `sps_store`) + `SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff` (forward ผ่าน client service · ไม่มี DB) สำหรับเส้นที่ FE เรียก
Objective	ออกแบบ APIs สำหรับงานรอดำเนินการและค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

1.1 เอกสาร LLDD ที่เกี่ยวข้อง

ตารางนี้สร้างจาก endpoint และตารางที่เอกสารฉบับนี้ประกาศไว้จริง — อ่านฉบับที่อยู่ในตารางก่อนลงมือ เพื่อไม่ให้สัญญา request/response หรือชื่อคอลัมน์หลุดจากกัน

ความสัมพันธ์	เอกสาร LLDD	เกี่ยวข้องตรงไหน
ถูกเรียกจาก	LLDD-FE-Document-Lists.pdf	`GET /api/v1/sgi/document` · `GET /api/v1/sgi/document/tasks`
สัญญากลาง	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	envelope `{success,data}` · error code · pagination · รูปแบบวันที่/เลขเอกสาร
โครงสร้างข้อมูล	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	DDL ของตารางที่หัวข้อ Reference DB Mapping อ้างถึง
workflow engine	LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf	นิยาม state/route/event ที่หัวข้อ Workflow Trigger Event Contract เรียกใช้
แพลตฟอร์มระบบเดิม	LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf	header จาก BFF (`x-api-key` / `x-user-*`) · การ reuse ตารางและ service ของระบบ SBP เดิม
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง
ต้องจบก่อน (ลำดับงาน)	LLDD-BE-Database-Structure.pdf	เป็นฉบับต้นทางของสัญญา/โครงที่ฉบับนี้อ้าง

2. Screen / Functional Scope

- Inbox tasks API
- Document search API
- Pagination
- Status/year filter
- Abnormal row support
- กล่องงาน /tasks ไม่กรองด้วย sectionCode — §7 ไม่มีพารามิเตอร์นั้น และ §5.92 ระบุว่าแหล่งความจริงคือ getPendingFlowByUser ของ engine (กรองด้วยตัวตนผู้ใช้จาก x-user-id / x-user-group-id ที่ BFF แนบมา) BE จึงเอา referenceId ที่ engine คืน (= sgi_compensation_documents.id ตาม DP-1) ไปเติมรายละเอียดเอกสารต่อ · ห้ามให้ผู้เรียกระบุ section เอง เพราะเปิดช่องให้ดูงานของขั้นอื่น และไม่มีทะเบียนใดในฐานที่แปลงกลุ่มผู้ใช้เป็น section ได้ (วัด 2026-09-22: สมาชิก section 01 กระจายอยู่ใน business_user.group_id 5 ค่า และไม่มีกลุ่มชื่อ SBP DSA ใน business_group ทั้ง 126 กลุ่ม) · currentOwner ต้องเป็น ชื่อ ไม่ใช่เลข id — current_approver ชี้ workflow_group เมื่อ approver_type=group และชี้ business_user เมื่อเป็น user · join business_user ต้องใช้ LATERAL ... LIMIT 1 เสมอ เพราะ user_id ไม่ unique (12,759 แถว / 11,457 id · ซ้ำ 1,296 id) join ตรง ๆ จะได้แถวงอก

3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow & Sequence Diagram (Reference)

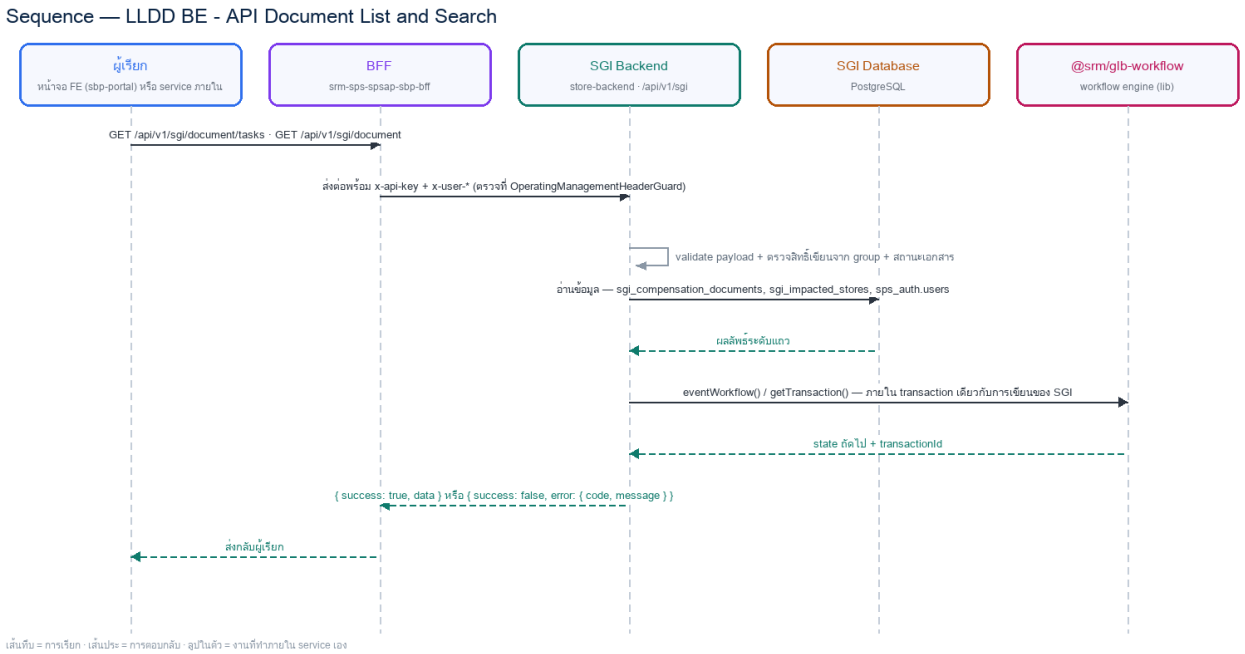
4.1 Implementation Flow (ลำดับขั้นการทำงาน)



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - API Document List and Search

4.2 Sequence Diagram (ใครคุยกับใคร ลำดับไหน)

ผู้แสดงและลำดับข้อความในภาพนี้สร้างจาก endpoint ในหัวข้อ 7 และตารางในหัวข้อ Reference DB Mapping ของเอกสารฉบับนี้เอง จึงตรงกับสัญญาเสมอ



รูปที่ 2: Sequence diagram: LLDD BE - API Document List and Search

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
docNo	YYYY/xxxxx	required when opening existing document	ใช้ปี ค.ศ. และ running 5 หลัก (มติ 2026-08-06)
storeCode	string 5 digits	numeric length = 5	แสดง leading zero
amount	number, 2 decimals	>= 0	format `#,##0.00` บาท
percent	number, 2 decimals	0-100	ใช้ % และรวม allocation ต้องเท่ากับ 100 — B5: เพิ่ม/ลบร้านที่กระทบเพิ่มเมื่อไร ต้องเกลี่ยใหม่ทั้งชุดแล้วคำนวณ `compensateAmount` ของทุกแถวใหม่ ไม่ใช่เฉพาะแถวที่เพิ่ม
sourceSystem	enum	ALLMAP / USER	B5 ที่มาของแถวร้านเปิดใหม่ — `ALLMAP` ระบบ default ให้อัตโนมัติ (Job 9) · USER เจ้าหน้าที่ SBP DSA คีย์เองจากเอกสารแจ้งของหน่วยงานส่งเสริม (ผัง To-Be · SDD สไลด์ 7) · ซ้ำ (`doc_no`, `new_store_code`) ให้คืน `409`
date	DD/MM/YYYY	valid date	payload เป็น ISO ค.ศ. · FE แสดง ค.ศ. เป็นค่าเริ่มต้น (DatePicker buddhistEra=false) แสดง พ.ศ. เฉพาะจุดที่เปิด flag
attachment	file	<= 5 MB	รองรับ vsd, dwg, afp, pdf, mda, zip, wav, mp3, gif, jpg, tif, tiff, htm, html, txt, xml, mpg, mov, ivs, doc, docx, xls, xlsx, pps, ppt, pot, csv
year	ค.ศ. YYYY	optional (แก้ 2026-09-24)	ไม่ส่ง = ค้นทุกปี · ส่งมาแล้วไม่ใช่ตัวเลขคืน 400 · BE ผ่าน toAD() เผื่อ client ส่ง พ.ศ.
page/size	integer	page>=1 size<=100	pagination

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	GET /api/v1/sgi/document/tasks; GET /api/v1/sgi/document
Progress	อ่านตัวตนผู้ใช้จาก header ของ BFF (x-user-id / x-user-group-id) — ไม่ได้อ่าน JWT เอง; บังคับ year เฉพาะ /sgi/document; กลองงาน: ถาม engine getPendingFlowByUser แล้วได้ referenceId (= documents.id); join store ของระบบเดิมเพื่อเอาชื่อร้าน/ภาค (zone)/ประเภทร้าน — ไม่ใช่ sgi_impacted_stores ซึ่งมีแค่ store_code/dv_code/พิกัด
Output	ไม่มีตารางที่เอกสารนี้เขียนเอง — output คือ response ตาม envelope กลาง `{success, data}` และร่องรอยที่ตรวจย้อนได้ (log / sgi_consideration_logs / workflow_history ของ engine)

5.90 Endpoint Implementation Contract

Endpoint	Use-case owner	Service/repository behavior	Definition of done
GET /api/v1/sgi/document/tasks	Inbox tasks API	อ่านตัวตนผู้ใช้จาก header ของ BFF (x-user-id / x-user-group-id) — ไม่ได้อ่าน JWT เอง	year missing fails for /sgi/document
GET /api/v1/sgi/document	Document search API	บังคับ year เฉพาะ /sgi/document	leading zero storeCode preserved

5.91 Backend Execution Sequence

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
1	อ่านตัวตนผู้ใช้จาก header ของ BFF (x-user-id / x-user-group-id) — ไม่ได้อ่าน JWT เอง	tasks by section
2	บังคับ year เฉพาะ /sgi/document	documents missing year
3	กล่องงาน: ถาม engine getPendingFlowByUser แล้วได้ referenceId (= documents.id)	store search
4	join store ของระบบเดิมเพื่อเอาชื่อร้าน/ภาค (zone)/ประเภทร้าน — ไม่ใช่ sgi_impacted_stores ซึ่งมีแค่ store_code/dv_code/พิกัด	empty result
5	แปลง current_approver เป็นชื่อเจ้าของงาน แล้วคืนผลแบบแบ่งหน้า	— (ยังไม่มี test เฉพาะขั้นนี้ · ครอบด้วย test รวมของเอกสารในหัวข้อ 11)

5.92 Workflow Trigger Event Contract

งานชิ้นนี้ ต้องเรียก workflow engine ตามตารางด้านล่าง · ชื่อ function ยึด API 8 ตัวของ `@srm/glb-workflow` ตามชีต `Detail` ของ TSM SRM LLDD SBP workflow ไฟล์1.2 — รายละเอียด signature และตารางที่ engine เขียน ดู LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf หัวข้อ 5.3

จุดที่เรียก (call site)	Engine function	พารามิเตอร์หลัก	กติกา / transaction boundary
กล่องงานรอดำเนินการ	`getPendingFlowByUser`	userData, versionId	แหล่งความจริงเดียวของรายการรอดำเนินการ — คืนเฉพาะงานที่ engine บอกว่ารอผู้ใช้คนนี้อยู่ · ● มติผู้ใช้ 2026-09-22 — ไม่ต้อง union เอกสารที่จบด้วย หยุดชดเชยฯ เข้ากล่องงานของ 06 อีกแล้ว (ข้อกำหนดเดิมถูกยกเลิก) BE จึงไม่ต้องรู้ว่าผู้ใช้อยู่ section ไหนเลย

- ● กติกาเหล็ก: ตาราง `sps_store.workflow_*` (13 ตาราง) เป็นของ lib — SGI R เท่านั้น ห้าม INSERT/UPDATE/DELETE ตรงในทุกกรณี
- ทุกการเรียก engine ต้องผ่านตัวห่อกลาง `WorkflowGateway` ที่นิยามใน LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf (timeout · retry · map error เข้า envelope) ห้าม import lib ตรงจาก service
- unit test ต้อง mock engine และครอบอย่างน้อย: เรียกสำเร็จ · engine โยน error แล้ว rollback ฝั่ง SGI ครบ · เรียกซ้ำด้วย referenceId เดิมไม่เกิดผลซ้ำ

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Inbox tasks	GET	task.service.searchOpenTasks	return waiting list
Document search	GET	document.service.search	return related list

7. API Contract

GET /api/v1/sgi/document/tasks

Inbox tasks API

Query Params


```
{
  "status": "06",
  "keyword": "โลตัส",
  "regionCode": "BE",
  "storeType": "A",
  "createdFrom": "2026-06-01",
  "createdTo": "2026-06-30",
  "salesDeclineMin": 10,
  "salesDeclineMax": 80,
  "compensationMin": 0,
  "compensationMax": 500000,
  "daysPendingMin": 0,
  "daysPendingMax": 30,
  "page": 1,
  "size": 20,
  "sort": "docNo",
  "order": "desc"
}
```


Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
status	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
keyword	string	No	ช่อง ค้นหา — ค้นแบบ contains ในเลขที่เอกสาร / ชื่อร้าน / รหัสร้าน (ไม่สนตัวพิมพ์)
regionCode	string	No	ช่อง ภาค — รหัสภาคของร้าน (`store.zone`) · ค่าเดียวกับ `items[].regionCode` ใน response · ● ไม่ใช่ `store.zone_cd` ซึ่งเป็น NULL ทั้ง 19,539 แถวบนฐาน dev (วัด 2026-09-22) · โดเมนจริง 15 ค่า `BE BG BN BS BW NEL NEU RC RE REL REU RN RS RSL RSU` — ชุดเดียวกับที่ `GET /store/all-regions` ของระบบเดิมคืนมา
storeType	string	No	ช่อง ประเภทร้าน — `store.store_type` · ● โดเมนจริงคือ `FC1 B FB2 FB1 FAM FVC FVB` (7 ค่า · วัดจากร้านที่มีเอกสาร SGI จริงบนฐาน dev 2026-09-22) ไม่ใช่ A B C D E PTT บริษัท ที่เอกสารเคยระบุ — ชุดหลังเป็นรหัสของ code_type ชื่อ `store_type` ในตาราง `common_code` ซึ่งเป็นคนละชุดกับคอลัมน์ `store.store_type` · ชุดเดียวกับตัวกรองในรายงาน
createdFrom	string	No	ช่อง วันที่สร้าง (ตั้งแต่) — ISO ค.ศ. · รวมวันที่ระบุ
createdTo	string	No	ช่อง วันที่สร้าง (ถึง) — ISO ค.ศ. · รวมทั้งวัน (SQL ใช้ `< :createdTo + 1`)
salesDeclineMin	integer	No	ช่อง ยอดขายที่ลดลง (ต่ำสุด) — % เทียบกับ `items[].salesDeclinePercent`
salesDeclineMax	integer	No	ช่อง ยอดขายที่ลดลง (สูงสุด) — % เทียบกับ `items[].salesDeclinePercent`

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
compensationMin	integer	No	ช่อง เงินชดเชย (ต่ำสุด) — บาท เทียบกับ `items[].totalCompensationAmount`
compensationMax	integer	No	ช่อง เงินชดเชย (สูงสุด) — บาท เทียบกับ `items[].totalCompensationAmount`
daysPendingMin	integer	No	ช่อง รอ (วัน) ต่ำสุด — เทียบกับ `items[].daysPending` · มีเฉพาะกลองงาน `/tasks`
daysPendingMax	integer	No	ช่อง รอ (วัน) สูงสุด — เทียบกับ `items[].daysPending` · มีเฉพาะกลองงาน `/tasks`
page	integer	No	>= 1; default 1 · ● หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง `lazy` + `totalRecords` + `onPage`) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · คำค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี
size	integer	No	1..100; default 20 · ● เพดาน 100 คือ `@Max(100)` ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย `Math.min(size, 100)`) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้
sort	string	No	ชื่อฟิลด์ใน response (camelCase) ที่อยู่ในทะเบียนของ BE `modules/sgi/constants/sort-whitelist.ts` เท่านั้น — `ORDER BY` ต่อเป็น bind parameter ไม่ได้ จึงต้องคัดด้วยทะเบียน ห้ามต่อสตริงจาก query ลง SQL เด็ดขาด · ค่านอกทะเบียน = ใช้ลำดับตั้งต้น ไม่ใช่ 400 (การเรียงเป็นเรื่องการแสดงผล) · ต่อท้ายด้วย `docNo` เป็น tie-breaker เสมอ ไม่งั้นแถวที่ค่าเท่ากันสลับตำแหน่งเองตอนเปลี่ยนหน้า
order	string	No	`asc` | `desc` — ไม่ส่ง = `asc` · ใช้ `NULLS LAST` ทั้งสองทิศ (คอลัมน์เงินชดเชยว่าง 3,790 แถวบน dev ถ้าไม่ระบุหน้าแรกของการเรียงแบบ DESC จะเป็นแถวว่างล้วน)

Response


```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 24,
  "items": [
    {
      "roundNo": 1,
      "docNo": "2026/00123",
      "impactedStoreCode": "01234",
      "impactedStoreName": "สาขาตัวอย่าง",
      "regionCode": "BE",
      "salesDeclinePercent": 12.5,
      "statusCode": "06",
      "currentOwner": "somchai.k",
      "statusName": "รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ",
      "totalCompensationAmount": 48200.0,
      "daysPending": 3,
      "salesDataDays": 58
    }
  ]
}
```


Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1 · ● หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง `lazy` + `totalRecords` + `onPage`) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · คำค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี
size	integer	Yes	1..100; default 20 · ● เพดาน 100 คือ `@Max(100)` ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย `Math.min(size, 100)`) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].roundNo	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].docNo	string	Yes	ค.ศ. YYYY/xxxxx
items[].impactedStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
items[].impactedStoreName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].regionCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].salesDeclinePercent	number	Yes	number 0..100 with 2 decimals
items[].statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
items[].currentOwner	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].statusName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items[].totalCompensationAmount	number	Yes	number >= 0 with 2 decimals
items[].daysPending	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].salesDataDays	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/sgi/document

Document search API

Query Params


```
{
  "year": 2026,
  "impactedStoreCode": "00788",
  "status": "06",
  "result": "APPROVE",
  "keyword": "โลตัส",
  "regionCode": "BE",
  "storeType": "A",
  "createdFrom": "2026-06-01",
  "createdTo": "2026-06-30",
  "salesDeclineMin": 10,
  "salesDeclineMax": 80,
  "compensationMin": 0,
  "compensationMax": 500000,
  "page": 1,
  "size": 20,
  "sort": "docNo",
  "order": "desc"
}
```


Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
year	integer	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
impactedStoreCode	string	No	exactly 5 digits; preserve leading zero
status	string	No	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
result	string	No	ช่อง ผลการพิจารณา (มีเฉพาะหน้า *ที่เกี่ยวข้อง*) · ● ตัวเลือกบนหน้าจอเหลือ 2 ค่า — APPROVE (ประกันรายได้) / REJECT (ไม่ประกันรายได้) (มติผู้ใช้ 2026-09-23 · กติกาเดียวกับตัวกรองของหน้ารายงาน อ่านจากไฟล์กลาง `constants/sgi/considerationResult`) · ▲ โดเมนของ API ยังรับครบ APPROVE / REJECT / CANCELLED / PENDING / NONE ห้ามลด — CANCELLED/PENDING ยังเกิดจริงในข้อมูลและถูกเก็บที่ `sgi_consideration_logs.result_category` การจำกัดนี้อยู่ที่ตัวเลือกบนหน้าจอเท่านั้น · ดูจากผลพิจารณา ล่าสุด ของเอกสารใน `sgi_consideration_logs` ไม่ได้อยู่ที่หัวเอกสาร
keyword	string	No	ช่อง ค้นหา — ค้นแบบ contains ในเลขที่เอกสาร / ชื่อร้าน / รหัสร้าน (ไม่สนตัวพิมพ์)

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
regionCode	string	No	ช่อง ภาค — รหัสภาคของร้าน (`store.zone`) · ค่าเดียวกับ `items[].regionCode` ใน response · ● ไม่ใช่ `store.zone_cd` ซึ่งเป็น NULL ทั้ง 19,539 แถวบนฐาน dev (วัด 2026-09-22) · โดเมนจริง 15 ค่า `BE BG BN BS BW NEL NEU RC RE REL REU RN RS RSL RSU` — ชุดเดียวกับที่ `GET /store/all-regions` ของระบบเดิมคืนมา
storeType	string	No	ช่อง ประเภทร้าน — `store.store_type` · ● โดเมนจริงคือ `FC1 B FB2 FB1 FAM FVC FVB` (7 ค่า · วัดจากร้านที่มีเอกสาร SGI จริงบนฐาน dev 2026-09-22) ไม่ใช่ A B C D E PTT บริษัท ที่เอกสารเคยระบุ — ชุดหลังเป็นรหัสของ code_type ชื่อ `store_type` ในตาราง `common_code` ซึ่งเป็นคนละชุดกับคอลัมน์ `store.store_type` · ชุดเดียวกับตัวกรองในรายงาน
createdFrom	string	No	ช่อง วันที่สร้าง (ตั้งแต่) — ISO ค.ศ. · รวมวันที่ระบุ
createdTo	string	No	ช่อง วันที่สร้าง (ถึง) — ISO ค.ศ. · รวมทั้งวัน (SQL ใช้ `< :createdTo + 1`)
salesDeclineMin	integer	No	ช่อง ยอดขายที่ลดลง (ต่ำสุด) — % เทียบกับ `items[].salesDeclinePercent`
salesDeclineMax	integer	No	ช่อง ยอดขายที่ลดลง (สูงสุด) — % เทียบกับ `items[].salesDeclinePercent`
compensationMin	integer	No	ช่อง เงินชดเชย (ต่ำสุด) — บาท เทียบกับ `items[].totalCompensationAmount`
compensationMax	integer	No	ช่อง เงินชดเชย (สูงสุด) — บาท เทียบกับ `items[].totalCompensationAmount`
page	integer	No	>= 1; default 1 · ● หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง `lazy` + `totalRecords` + `onPage`) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · ค่าค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี
size	integer	No	1..100; default 20 · ● เพดาน 100 คือ `@Max(100)` ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย `Math.min(size, 100)`) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
sort	string	No	ชื่อฟิลด์ใน response (camelCase) ที่อยู่ในทะเบียนของ BE `modules/sgi/constants/sort-whitelist.ts` เท่านั้น — ORDER BY ต่อเป็น bind parameter ไม่ได้ จึงต้องคัดด้วยทะเบียน ห้ามต่อสตริงจาก query ลง SQL เด็ดขาด · ค่านอกทะเบียน = ใช้ลำดับตั้งต้น ไม่ใช่ 400 (การเรียงเป็นเรื่องการแสดงผล) · ต่อท้ายด้วย docNo เป็น tie-breaker เสมอ ไม่งั้นแถวที่ค่าเท่ากันสลับตำแหน่งเองตอนเปลี่ยนหน้า
order	string	No	`asc` | `desc` — ไม่ส่ง = `asc` · ใช้ NULLS LAST ทั้งสองทิศ (คอลัมน์เงินชุดเชยว่าง 3,790 แถวบน dev ถ้าไม่ระบุ หน้าแรกของการเรียงแบบ DESC จะเป็นแถววางล้วน)

Response


```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 342,
  "items": [
    {
      "roundNo": 2,
      "docNo": "2026/00124",
      "impactedStoreCode": "01235",
      "impactedStoreName": "สาขาตัวอย่าง 2",
      "regionCode": "BS",
      "salesDeclinePercent": 18.0,
      "statusCode": "99",
      "statusName": "เสร็จสิ้น",
      "totalCompensationAmount": 72500.0,
      "daysPending": 0,
      "salesDataDays": 60
    }
  ]
}
```


Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1 · ● หน้าจอต้องส่งเลขหน้าที่เปลี่ยนจริง (ตารางตั้ง `lazy` + `totalRecords` + `onPage`) ห้ามขอทั้งชุดมาแบ่งหน้าเอง · คำค้นหรือตัวกรองเปลี่ยนเมื่อไร ต้องรีเซ็ตกลับหน้า 1 ไม่งั้นค้างอยู่หน้าที่ผลลัพธ์ใหม่ไม่มี
size	integer	Yes	1..100; default 20 · ● เพดาน 100 คือ `@Max(100)` ของ DTO ทั้ง BFF และ BE (BE ย้ำอีกชั้นด้วย `Math.min(size, 100)`) ส่งเกินได้ 400 แล้วตารางว่างทั้งหน้า — ตัวเลือกในช่อง Show ทุกค่าต้องไม่เกินค่านี้
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
items[].roundNo	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
items[].docNo	string	Yes	ค.ศ. YYYY/xxxxx
items[].impactedStoreCode	string	Yes	exactly 5 digits; preserve leading zero
items[].impactedStoreName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].regionCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].salesDeclinePercent	number	Yes	number 0..100 with 2 decimals
items[].statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
items[].statusName	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].totalCompensationAmount	number	Yes	number >= 0 with 2 decimals
items[].daysPending	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items[].salesDataDays	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช่งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช่งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
workflow_transaction / workflow_approver (@srm/glb-workflow)	R	เจ้าของงานปัจจุบัน + เวลาที่งานเข้ามือ · ● 2026-10-07 (มติผู้ใช้) — ผู้ใช้ที่กลุ่มไม่อยู่ในขั้นใดของ flow (`SGI_SECTION_GROUP_IDS` ตั้งไว้แล้ว) = หน้ารอดำเนินการว่าง ไม่ถอยไปถาม engine (เดิมถอยไปแล้วเห็นเอกสารที่ค้างจ่าหน้าถึงคนนอก flow) · ถอยไปถาม engine เฉพาะตอนไม่ได้ตั้ง env เลย · ● เปลี่ยน 2026-10-01 — เส้น `/document/tasks` เลิกเรียก `getPendingFlowByUser()` แล้ว (ดึงกล่องงานทั้งใบ · วัดบน dev 21,500 ms ต่อการเปิดหน้า 1 ครั้ง) เปลี่ยนเป็น join ตารางนี้ตรง ๆ ในคิวรีเดียวกับรายการ · พิสูจน์แล้วว่าได้ชุดเดียวกับ engine เป๊ะเมื่อจำกัดอยู่ในขั้นของผู้ใช้ (6 บัญชี 155 ฉบับ) · ▲ DP-2 ไม่มี PK/index — join ครั้งเดียวต่อคำขอเท่านั้น · ● มติผู้ใช้ 2026-09-22 ยกเลิกข้อกำหนด union เอกสารที่จบด้วย หยุดชดเชยฯ เข้า section 06
workflow_group_map (@srm/glb-workflow · sps_store)	R	แผนที่ 'กลุ่มของ engine → กลุ่ม ABS' — ใช้ตัดสิน `isMine` ของงานที่เดินด้วย group route (`map_column IN ('groupId','group_id')`) · เป็นตารางเดียวกับที่ engine ใช้ (กฎ #131) จึงไม่ได้ตั้งกติกาใหม่ขึ้นเอง (เพิ่ม 2026-10-01)
sgi_compensation_documents	R	ค้นเอกสารตาม year/status/store
sgi_impacted_stores	R	snapshot ร้าน SP ที่เคยเข้ารอบชดเชย — ● ไม่มีชื่อร้านและไม่มีภาค (คอลัมน์จริงบนฐาน dev มีแค่ store_code · dv_code · opt_dv_user_id · latitude/longitude · transfer_sbp_date · is_active · updated_at) ชื่อร้าน/ภาค/ประเภทร้าน ต้อง join `store` ของระบบเดิม — แก้คำอธิบาย 2026-09-22

Table / Object	R/W	Usage
workflow_group (@srm/glb-workflow · sps_store)	R	ชื่อกลุ่มผู้อนุมัติ — ใช้แปลง `current_approver` เป็น `currentOwner` เมื่อ `approver_type = group` (เพิ่ม 2026-09-22)
sps_auth.users / sps_auth.user_group_members	R	ชื่อเจ้าของงาน (`first_name/last_name` ชุดเดียวกับ `x-user-id`) — แปลง `current_approver` เป็น `currentOwner/ownerName` ก่อน business_user · เพิ่ม 2026-10-05 เพราะ business_user ใช้ id คนละชุดกับ ABS (วัดบน UAT 121/396 คนได้ชื่อคนอื่น) · 2026-10-27 อ่านจาก sps_auth ตรง (ตารางกระจก `sgi_wf_section_member` ถอดแล้ว)
sgi_section_owners	R	ตัดสิน `isMine` (badge และติ๊ก "เฉพาะรอท่านดำเนินการ") ของงานที่ส่งเข้ากลุ่ม (ขั้น 01) — ต้องอยู่กลุ่มของขั้น และเป็นผู้รับผิดชอบรายบุคคล: คนเดิมของเอกสาร → คนเดิมของร้าน (`sgi_consideration_logs`) → ทะเบียนภาค/ประเภทร้านระดับที่เจาะจงที่สุด แล้วงานค้างน้อยสุด · หาไม่ได้ = ทุกคนในกลุ่ม · ตัวเดียวกับช่อง "ผู้ดำเนินการ" ของหน้ารายละเอียด (`sgi/utils/group-owner-sql.ts` · เพิ่ม 2026-10-12)
business_user (SBP เดิม)	R	ชื่อผู้ใช้ — ใช้แปลง `current_approver` เป็น `currentOwner` เมื่อ approver_type ไม่ใช่ group · ● ต้อง LATERAL … LIMIT 1: `user_id` ไม่ unique (12,759 แถว / 11,457 id · ซ้ำ 1,296 id — บัญชีเก่า/ใหม่แยกกันที่ `active_flag`) join ตรง ๆ จะได้แถวงอก (เพิ่ม 2026-09-22)
sgi_fgi_impact_sales_summaries	R	flag ข้อมูลผิดปกติ/ยอดขายไม่ครบ 60 วัน
common_code (SBP เดิม · `SGI_DOC_STATUS`)	R	แปลง `status_code` เป็นชื่อสถานะที่ผู้ใช้เห็น (`statusName`) ในผลค้นหาเอกสาร — เพิ่ม 2026-09-22 (โค้ด join อยู่แล้วแต่ §8 ไม่ได้ประกาศ)
store (SBP เดิม)	R	ชื่อร้าน · ภาค (`zone` ไม่ใช่ `zone_cd` ที่ว่างทั้งตาราง · วัด 2026-09-22) · ประเภทร้าน (`store_type` — โดเมนจริง `FC1 B FB2 FB1 FAM FVC FVB`) ที่แสดงบนตารางผลลัพธ์ — join ด้วย `store_id = impacted_store_code` · อ่านอย่างเดียว ห้ามเขียน (เพิ่ม 2026-09-22 · SQL แตะอยู่แล้วแต่ §8 ไม่ได้ประกาศ)
workflow_history (@srm/glb-workflow · sps_store)	R	ประวัติการเดิน state ของ engine (อ้างอิงเสริม ห้ามเขียน) (เพิ่ม 2026-09-02 — SQL แตะอยู่แล้วแต่ไม่ได้ประกาศไว้)
sgi_consideration_logs	R	ผลการพิจารณาล่าสุดของเอกสาร — ใช้กับตัวกรอง `result` ของหน้า *ที่เกี่ยวข้อง* · ● มติผู้ใช้ 2026-09-22 ไม่ได้ใช้คัดเอกสารเข้าคิวของ section 06 อีกแล้ว

9. Skeleton Code (store-backend + BFF)

โครงโค้ดตั้งต้นของเอกสารฉบับนี้ ยึด convention จริงของ `srm-sps-spsap-store-backend` (NestJS 11 + TypeORM, schema `sps_store`, custom provider `DATA_SOURCE` ที่ route SELECT ไป slave pool) และ `srm-sps-spsap-sbp-bff` (ไม่มี DB, forward ผ่าน client service). ทุกจุดที่ต้องเติมกำกับด้วย `// TODO:` และ response ทุกเส้นถูกห่อเป็น `{success, data}` โดย ResponseInterceptor อยู่แล้ว จึงห้าม service ห่อซ้ำ

9.1 ผังไฟล์ที่ต้องสร้าง

Path	หน้าที่
store-backend · src/modules/sgi-document-list-search/sgi-document-list-search.controller.ts	route ทั้งหมดของเอกสารนี้ (2 เส้น) + `@UseGuards(HttpHeaderGuard)` + `@UserId()`
store-backend · src/modules/sgi-document-list-search/sgi-document-list-search.service.ts	business logic — inject `'DATA_SOURCE'` แล้วยิง raw SQL, mutation ใช้ QueryRunner transaction
store-backend · src/modules/sgi-document-list-search/sgi-document-list-search.sql.ts	เก็บ SQL ต่อ endpoint (คัดจากหัวข้อ 10) แยกออกจาก service ให้ทดสอบ/รีวิวง่าย · คีย์ = ชื่อ handler เช่น `getSgiMasterFactors` · บล็อกที่มีหลาย statement ให้แยกเป็นหลายคีย์ โดยเติมท้ายชื่อให้สื่อความ เช่น DELETE master ที่มี 2 statement → `removeSgiMasterFactorsByCodeInUse` (SELECT ตรวจการใช้งาน) + `removeSgiMasterFactorsByCode` (DELETE)
store-backend · src/modules/sgi-document-list-search/dto/sgi-document-list-search.dto.ts	DTO + class-validator ตาม validation ในหัวข้อฟิลด์ของเอกสารนี้
store-backend · src/modules/sgi-document-list-search/sgi-document-list-search.module.ts	ประกอบ controller/service/providers แล้ว register ที่ `app.module.ts`
store-backend · src/entitys/sgi-compensation-documents.entity.ts	entity ของ `sgi_compensation_documents` (`@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA})`, ไม่ประกาศ relation) — entity ร่วมหลายเอกสาร: ประกาศครั้งเดียวแล้วอ้างอิง อย่าสร้างซ้ำ
store-backend · src/entitys/sgi-impacted-stores.entity.ts	entity ของ `sgi_impacted_stores` (`@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA})`, ไม่ประกาศ relation)
store-backend · src/entitys/sps-auth.users.entity.ts	entity ของ `sps_auth.users` (`@Entity({schema: process.env.DB_SCHEMA})`, ไม่ประกาศ relation)
store-backend · src/providers/sgi/sgi.ts	repository provider แบบ factory ผูก token string กับ `DATA_SOURCE` — ไฟล์รวมของทุกเอกสาร BE ให้ merge array เพิ่ม ห้ามเขียนทับ
store-backend · sql/deploy-sgi-document-list-search.sql	DDL production แบบ idempotent (ทีมนี้ไม่ใช้ migration เป็นหลัก)
BFF · src/common/client-services/sgi-client.service.ts	client ต่อจาก `BaseClientService` ตั้ง baseUrl + `x-api-key` ตอน `onModuleInit`
BFF · src/modules/sgi-document-list-search/sgi-document-list-search.controller.ts	route ฝั่ง BFF prefix /bff/sgi/… + `@UseGuards(AuthGuard('jwt'))`
BFF · src/modules/sgi-document-list-search/sgi-document-list-search.service.ts	แนบ `x-user-id` / `x-user-group-id` / `x-user-permissions` แล้ว forward ไป backend

9.2 Controller (store-backend)

```
// src/modules/sgi-document-list-search/sgi-document-list-search.controller.ts
import { Controller, Get, Query, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { HttpHeaderGuard } from '../../guards/http-header.guard';
import { UserId } from '../../common/decorators/user-id.decorator';
import { SgiDocumentListSearchService } from './sgi-document-list-search.service';
import { DocumentListSearchQueryDto } from './dto/sgi-document-list-search.dto';

// LLDD BE - API Document List and Search
// BFF เรียกด้วย x-api-key และแนบ x-user-id / x-user-group-id / x-user-permissions มาให้
@Controller('document')
@UseGuards(HttpHeaderGuard)
export class SgiDocumentListSearchController {
  constructor(private readonly service: SgiDocumentListSearchService) {}

  // GET /api/v1/sgi/document/tasks — Inbox tasks API
  @Get('tasks')
  getSgiDocumentTasks(@Query() query: DocumentListSearchQueryDto, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getSgiDocumentTasks(query, userId);
  }

  // GET /api/v1/sgi/document — Document search API
  @Get()
  getSgiDocument(@Query() query: DocumentListSearchQueryDto, @UserId() userId: string) {
    // TODO: ตรวจ x-user-permissions ก่อนเรียก service ถ้า endpoint นี้จำกัดสิทธิ์เมนู
    return this.service.getSgiDocument(query, userId);
  }
}
```

9.3 DTO + Validation

```
// src/modules/sgi-document-list-search/dto/sgi-document-list-search.dto.ts
import { Type } from 'class-transformer';
import {
  IsArray, IsBoolean, IsIn, IsInt, IsNotEmpty, IsNumber, IsObject, IsOptional,
  IsString, Matches, Max, MaxLength, Min, ValidateNested,
} from 'class-validator';

// ValidationPipe ระดับ global ตั้ง whitelist + forbidNonWhitelisted + transform ไว้แล้ว (main.ts)
// property ที่ไม่ประกาศที่นี่จะถูก reject เป็น 400 อัตโนมัติ

// query ร่วมของ GET ทุกเส้นในโมดูลนี้ (path param ใช้ @Param แยก)
export class DocumentListSearchQueryDto {
  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  status: string;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  keyword: string;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  regionCode: string;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  storeType: string;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  createdFrom: string;

  @IsNotEmpty()
  @IsString()
  createdTo: string;

  // TODO: เพิ่ม property ที่เหลือของ payload นี้ให้ครบตามหัวข้อฟิลด์ของเอกสารนี้
}
```

9.4 Service (inject `DATA_SOURCE` + raw SQL)

service ประกาศ method ครบทุกเส้นที่ controller เรียก และ signature มาจากแหล่งเดียวกับ controller (จำนวน/ลำดับพารามิเตอร์จึงตรงกันเสมอ) — เส้นที่ยังไม่ได้ implement เป็น stub ที่ `throw new NotImplementedException(...)` ให้ TypeScript compile ผ่านตั้งแต่วันแรก

```
// src/modules/sgi-document-list-search/sgi-document-list-search.service.ts
import { Inject, Injectable, Logger, NotImplementedException } from '@nestjs/common';
import { DataSource } from 'typeorm';
import { SgiException } from '../sgi/exceptions/sgi.exception';
import { WorkflowService } from '../workflow/workflow.service';
import { SGI_SQL } from './sgi-document-list-search.sql';

@Injectable()
export class SgiDocumentListSearchService {
  private readonly logger = new Logger(SgiDocumentListSearchService.name);
  // versionId ของ workflow ประกันรายได้ (ตั้งใน env เหมือน COOPERATION_WORKFLOW_VERSION_ID)
  private readonly versionId = Number(process.env.SGI_WORKFLOW_VERSION_ID);

  constructor(
    // DATA_SOURCE override query(): SELECT/WITH ไป slave pool, write ไป master
    @Inject('DATA_SOURCE') private readonly dataSource: DataSource,
    private readonly workflow: WorkflowService,
  ) {}

  // GET /api/v1/sgi/document/tasks — Inbox tasks API
  async getSgiDocumentTasks(query: DocumentListSearchQueryDto, userId: string) {
    const page = Number(query.page ?? 1);
    const size = Math.min(Number(query.size ?? 20), 100);
    // SQL เต็มอยู่ในหัวข้อ Database SQL ของเอกสารนี้ (คีย์ 'GET /api/v1/sgi/document/tasks')
    // SQL ในเอกสารเป็น positional $1..$n อยู่แล้ว (ตัวสร้างแปลงให้ตั้งแต่ 2026-09-04)
    // บรรทัดแรกของบล็อก SQL คือ `-- bind ตามลำดับ: $1=... · $2=...` ให้เรียงอาร์กิวเมนต์ตามนั้น
    const rows = await this.dataSource.query(SGI_SQL.getSgiDocumentTasks, [
      // เรียงให้ตรงกับบรรทัด `-- bind ตามลำดับ:` ของ SQL เสมอ
      userId, (page - 1) * size, size,
    ]);
    // TODO: total ต้องมาจาก COUNT(*) แยก query หรือ window function ไม่ใช่ rows.length
    return { page, size, total: rows.length, items: rows };
  }
```

```
  // GET /api/v1/sgi/document — Document search API
  async getSgiDocument(query: DocumentListSearchQueryDto, userId: string) {
    // TODO: implement ตาม business rule ของ GET /api/v1/sgi/document
    // (SQL อยู่ในหัวข้อ Database SQL คีย์ 'GET /api/v1/sgi/document')
    throw new NotImplementedException('getSgiDocument ยังไม่ implement');
  }
}
```

9.5 Workflow (`@srm/glb-workflow`)

✓ ชื่อ function ของ engine — ยึด LLDD ของ lib (ยืนยันแล้ว 2026-08-14) · API จริงคือ 8 ตัวตามชีต `Detail` ของ `SBP/TSM-SRM-LLDD SBP workflow 1.2.xlsx` (เอกสารของ lib เอง): `initializeWorkflow` · `eventWorkflow` · `getPermissionEvents` · `getHistory` · `getTransaction` · `getPendingFlowByUser` · `getWorkflowsByUser` · `addPreApprover` · ชื่อที่เคยขัดกันไม่ใช่ชื่อ API — *Trigger Event* เป็นชื่อหัวข้อขั้นตอนภายใน `eventWorkflow` และ `*UseCase` เป็น class ที่ store-backend ห่อไว้ใช้เอง (ดู `LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf` หัวข้อ 5.3)

Endpoint	Use case ที่ต้องเรียก	เหตุผล
GET /api/v1/sgi/document/tasks	getPendingFlowByUser()	inbox งานค้างของ userId/groupId ที่ BFF ส่งมาใน header

```
// src/modules/sgi-document-list-search/sgi-document-list-search.workflow.ts (หรือรวมไว้ใน service เดียวกัน)
// WorkflowService = wrapper ของ @srm/glb-workflow ที่ store-backend มีอยู่แล้ว
// (DataSource แยกชื่อ 'workflow-connection', ทุก use case ห่อด้วย TypeOrmUnitOfWork)

  // inbox งานค้าง — ใช้ร่วมกับ /api/workflow/pending ของ backlog เดิมได้
  const pending = await this.workflow.getPendingFlowByUser({
    userData: { userId: Number(userId), groupId: Number(groupId) },
    versionId: this.versionId,
  });
  // referenceId = sgi_compensation_documents.id (surrogate · DP-1 ปิดแล้ว 2026-08-17) **ไม่ใช่ doc_no**
  // เอาไป join ต่อเพื่อเติมรายละเอียดเอกสาร แล้วแปลง currentApprover เป็นชื่อเจ้าของงาน
  // (engine คืนเป็นตัวเลข และไม่บอก approverType — group -> workflow_group · user -> business_user
  // และ business_user.user_id ไม่ unique ต้อง LATERAL ... LIMIT 1 กันแถวงอก)
```

9.6 Entity (TypeORM)

```
// src/entitys/sgi-compensation-documents.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'sgi_compensation_documents', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class CompensationDocument {
  @PrimaryColumn({ name: 'id', type: 'bigint' })
  id: number;

  @Column({ name: 'doc_no', type: 'varchar', length: 10, nullable: true })
  docNo?: string;

  @Column({ name: 'year', type: 'int', nullable: true })
  year?: number;

  @Column({ name: 'running_no', type: 'int', nullable: true })
  runningNo?: number;

  @Column({ name: 'impact_process_id', type: 'bigint' })
  impactProcessId: number;

  @Column({ name: 'impact_compensation_id', type: 'bigint' })
  impactCompensationId: number;

  @Column({ name: 'impacted_store_code', type: 'varchar', length: 5 })
  impactedStoreCode: string;

  @Column({ name: 'impact_month', type: 'char', length: 7, nullable: true })
  impactMonth?: string;

  @Column({ name: 'new_store_code', type: 'varchar', length: 5, nullable: true })
  newStoreCode?: string;

  @Column({ name: 'round_no', type: 'int', nullable: true })
  roundNo?: number;

  @Column({ name: 'loop_no', type: 'int', nullable: true })
  loopNo?: number;

  @Column({ name: 'source', type: 'varchar', length: 20, default: 'FS' })
  source: string;

  @Column({ name: 'status_code', type: 'varchar', length: 2, default: '06' })
```

```
  statusCode: string;

  @Column({ name: 'current_section_code', type: 'varchar', length: 2, nullable: true })
  currentSectionCode?: string;

  @Column({ name: 'total_compensation_amount', type: 'numeric', precision: 14, scale: 2, default: 0 })
  totalCompensationAmount: string;

  @Column({ name: 'allmap_url', type: 'varchar', length: 500, nullable: true })
  allmapUrl?: string;

  @Column({ name: 'statement_id', type: 'varchar', length: 500, nullable: true })
  statementId?: string;

  @Column({ name: 'statement_date', type: 'date', nullable: true })
  statementDate?: Date;

  @Column({ name: 'account_year', type: 'int', nullable: true })
  accountYear?: number;

  @Column({ name: 'account_month', type: 'int', nullable: true })
  accountMonth?: number;

  @Column({ name: 'approver_snapshot', type: 'jsonb', nullable: true })
  approverSnapshot?: Record<string, unknown>;

  @Column({ name: 'draft_result', type: 'varchar', length: 100, nullable: true })
  draftResult?: string;

  @Column({ name: 'draft_comment', type: 'text', nullable: true })
  draftComment?: string;

  @Column({ name: 'draft_section_code', type: 'varchar', length: 2, nullable: true })
  draftSectionCode?: string;

  @Column({ name: 'draft_by', type: 'varchar', length: 30, nullable: true })
  draftBy?: string;

  @Column({ name: 'draft_at', type: 'timestamp', nullable: true })
  draftAt?: Date;

  @Column({ name: 'version_no', type: 'int', default: 1 })
  versionNo: number;

  @Column({ name: 'created_by', type: 'varchar', length: 30 })
  createdBy: string;

  @Column({ name: 'created_at', type: 'timestamp' })
  createdAt: Date;

  @Column({ name: 'updated_by', type: 'varchar', length: 30, nullable: true })
  updatedBy?: string;

  @Column({ name: 'updated_at', type: 'timestamp', nullable: true })
  updatedAt?: Date;

  // entity ชุดนี้ generate จาก DDL ใน LLDD-Database.pdf §5.2–5.4 โดยตรง — คอลัมน์/ชนิด/nullable ตรงกันเสมอ
  // ไม่ประกาศ relation ตาม convention ของทีม (join ด้วย raw SQL)
}

// src/entitys/sgi-impacted-stores.entity.ts
import { Column, Entity, PrimaryColumn } from 'typeorm';

@Entity({ name: 'sgi_impacted_stores', schema: process.env.DB_SCHEMA })
export class ImpactedStore {
  @PrimaryColumn({ name: 'store_code', type: 'varchar', length: 5 })
  storeCode: string;

  @Column({ name: 'dv_code', type: 'varchar', length: 20, nullable: true })
  dvCode?: string;

  @Column({ name: 'opt_dv_user_id', type: 'varchar', length: 30, nullable: true })
  optDvUserId?: string;

  @Column({ name: 'latitude', type: 'numeric', precision: 10, scale: 7, nullable: true })
  latitude?: string;

  @Column({ name: 'longitude', type: 'numeric', precision: 10, scale: 7, nullable: true })
  longitude?: string;

  @Column({ name: 'transfer_sbp_date', type: 'date', nullable: true })
  transferSbpDate?: Date;
```

```
  @Column({ name: 'is_active', type: 'boolean', default: true })
  isActive: boolean;

  @Column({ name: 'updated_at', type: 'timestamp' })
  updatedAt: Date;

  // entity ชุดนี้ generate จาก DDL ใน LLDD-Database.pdf §5.2–5.4 โดยตรง — คอลัมน์/ชนิด/nullable ตรงกันเสมอ
  // ไม่ประกาศ relation ตาม convention ของทีม (join ด้วย raw SQL)
}
```

ตารางที่เหลือของเอกสารนี้ (`sps_auth.users`, `sps_auth.user_group_members`, `sgi_section_owners`, `business_user`, `sgi_fgi_impact_sales_summaries`, `common_code`, `store`, `sgi_consideration_logs`) ใช้รูปแบบ entity เดียวกัน — คอลัมน์อ้างจาก `Database design`

ตารางที่ ไม่ต้องสร้าง entity เพราะใช้ของระบบเดิม/workflow engine:

Object	R/W	ใช้ของระบบเดิมตัวไหน
workflow_transaction	R	workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_approver	R	workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_group_map	R	workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_group	R	workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_history	R	workflow engine @srm/glb-workflow

9.7 Repository Providers + Module wiring

```
// src/providers/sgi/sgi.ts — repository provider แบบ factory (ไม่ใช้ TypeOrmModule.forFeature)
// convention ของโฟลเดอร์ providers คือ 1 ไฟล์ต่อโดเมน ตั้งชื่อตามโดเมน (business_user/business_user.ts,
// common_code/common_code.ts …) ไม่ใช่ index.ts
//
// ▲ ไฟล์นี้ใช้ร่วมกันทุกเอกสาร BE ของ SGI — ให้ **merge array เพิ่ม** เข้าไฟล์เดิม ห้ามเขียนทับ
// (ชื่อ const แยกต่อเอกสารไว้แล้วเพื่อไม่ให้ชนกัน)
import { DataSource } from 'typeorm';
import { CompensationDocument } from '../../entitys/sgi-compensation-documents.entity';
import { ImpactedStore } from '../../entitys/sgi-impacted-stores.entity';
import { SpsAuthUser } from '../../entitys/sps-auth.users.entity';

export const sgiDocumentListSearchProviders = [
  {
    provide: 'SGI_COMPENSATION_DOCUMENT_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(CompensationDocument),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
  {
    provide: 'SGI_IMPACTED_STORE_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(ImpactedStore),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
  {
    provide: 'SPS_AUTH.USER_REPOSITORY',
    useFactory: (dataSource: DataSource) => dataSource.getRepository(SpsAuthUser),
    inject: ['DATA_SOURCE'],
  },
];

// src/modules/sgi-document-list-search/sgi-document-list-search.module.ts
import { MiddlewareConsumer, Module, NestModule } from '@nestjs/common';
import { DatabaseModule } from '../../database/database.module';
// UserContextMiddleware อ่าน header x-user-id แล้วเซ็ต request.userId ที่ @UserId() ใช้
// — app.module.ts **ไม่ได้** apply แบบ global (มีแค่ HttpContext/LoggerContext) แต่ละโมดูลต้อง apply เอง
// (ดู evaluation-process.module.ts / inform-evaluate.module.ts / cooperation-request.module.ts)
import { UserContextMiddleware } from '../../common/middleware/user-context.middleware';
import { WorkflowModule } from '../workflow/workflow.module';
import { sgiDocumentListSearchProviders } from '../../providers/sgi/sgi';
import { SgiDocumentListSearchController } from './sgi-document-list-search.controller';
import { SgiDocumentListSearchService } from './sgi-document-list-search.service';

@Module({
  imports: [DatabaseModule, WorkflowModule],
  controllers: [SgiDocumentListSearchController],
  providers: [SgiDocumentListSearchService, ...sgiDocumentListSearchProviders],
  exports: [SgiDocumentListSearchService],
})
export class SgiDocumentListSearchModule implements NestModule {
  configure(consumer: MiddlewareConsumer) {
```

```
    // ถ้าไม่ apply ตรงนี้ userId จะเป็น undefined เงียบ ๆ ทุก endpoint
    consumer.apply(UserContextMiddleware).forRoutes(SgiDocumentListSearchController);
  }
}
// TODO: register module นี้ใน app.module.ts (imports) พร้อมกับโมดูล SGI ตัวอื่น
```

9.8 BFF Proxy (module + controller + client service)

BFF ยังไม่มีฟีเจอร์ประกันรายได้เลย จึงต้องสร้าง module ใหม่ + client service ใหม่ทั้งชุด และเลือก prefix แบบเดียวทั้งโมดูล (ที่นี่ใช้ /bff/sgi/…) เพื่อไม่ให้ปนแบบที่มี/ไม่มี `/bff` เหมือนโมดูลเดิม

```
// BFF — ไม่ต้องมี client ของ SGI แยก
//
// ● แก้ 2026-09-22 — skeleton เดิมเสนอ `SgiClientService` เป็น class แยกที่ *ชี้ไป store backend*
// ของจริงในรีโปกลับชี้ `config.api.sgi.url` (ค่าตั้งต้น http://localhost:3010)
// ซึ่ง **ไม่มี backend นั้นอยู่จริง** และ `API_SGI_BACKEND_URL` ไม่ได้ตั้งไว้ที่ไหนเลย
// → 12 เส้น (รวม 5 เส้นที่ FE เรียกจริง) ยิงไม่ถึงปลายทาง (พบตอนรันจริง)
// มติ DP-10 ระบุว่า SGI **ไม่แยก backend** — อยู่ใน srm-sps-spsap-store-backend
// จึงใช้ `StoreClientService` ที่มีอยู่แล้วตรง ๆ ไม่สร้าง client ตัวที่สอง
// (`tools/check_docs.py` มีกฎห้ามโมดูล SGI ของ BFF ใช้ SgiClientService)
//
// header: ใช้ `OperatingManagementService.header(req)` ชุดกลางเท่านั้น ห้ามประกอบเอง
// ตัวประกอบที่เขียนเองในโมดูลส่ง header ไม่ครบ (ขาด x-user-full-name / accept-language)
// และ serialize x-user-permissions คนละรูปแบบกับฝั่งรับที่ใช้จริง (JSON.parse)
//
// path ที่ forward ให้ใช้ `/api/v1/sgi/...` เสมอ — controller ฝั่ง BE บางตัวประกาศ base path
// เป็น array 2 ค่า แต่บางตัวมีเฉพาะ canonical
// BaseClientService และ { success, data } ให้แล้ว — service ฝั่ง BFF จึงได้ data ตรง ๆ
// src/modules/sgi-document-list-search/sgi-document-list-search.service.ts (BFF)
import { Injectable } from '@nestjs/common';
import { StoreClientService } from '@common/client-services/store-client.service';
import { OperatingManagementService } from '@modules/operating-management/operating-management.service';

@Injectable()
export class SgiDocumentListSearchBffService {
  constructor(
    private readonly client: StoreClientService,
    private readonly operatingManagementService: OperatingManagementService,
  ) {}

  // BFF ไม่มี DB — หน้าที่เดียวคือแนบ user context แล้ว forward
  // ▲ ต้อง unwrap envelope ของ store-backend 1 ชั้นก่อนคืน (ยืนยันจากโค้ดจริง 2026-09-04):
  // ResponseInterceptor ระดับ global ของ BFF ห่อผลลัพธ์เป็น { success, data, requestId } อีกที
  // ถ้าคืน { success, data } ดิบมา FE จะได้ data.data.data — BaseClientService จึงต้องคืน .data.data
  //
  // ● แก้ 2026-09-22 — เดิม skeleton ให้ประกอบ header เองด้วย `userHeaders(user)` 3 ตัว
  // ส่งไม่ครบตาม LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf §5.1 (ขาด x-user-full-name · accept-language)
  // และ serialize x-user-permissions เป็น comma-separated ขณะที่ฝั่งรับที่ใช้จริง
  // (OperatingManagementHeaderGuard.parsePermissions) ทำ JSON.parse — คนละรูปแบบกัน
  // ให้ใช้ตัวประกอบกลางตัวเดียวทั้งระบบ และรับ `req` ไม่ใช่ `req.user`
  async getSgiDocumentTasks(params: any, req: any) {
    return this.client.get('/api/v1/sgi/document/tasks', { params, headers: await this.operatingManagementService.header(req) });
  }

  async getSgiDocument(params: any, req: any) {
    return this.client.get('/api/v1/sgi/document', { params, headers: await this.operatingManagementService.header(req) });
  }
}

// ---------- src/modules/sgi-document-list-search/sgi-document-list-search.controller.ts (BFF) ----------
import { Body, Controller, Delete, Get, Param, Post, Put, Query, Req, UseGuards } from '@nestjs/common';
import { AuthGuard } from '@nestjs/passport';

// path เดียวกับที่ FE เรียก (apiClient baseURL รวม /api/v1 แล้ว) — ห้ามตั้งตามชื่อเอกสาร LLDD
@Controller('sgi/document')
@UseGuards(AuthGuard('jwt'))
export class SgiDocumentListSearchBffController {
  constructor(private readonly service: SgiDocumentListSearchBffService) {}

  // proxy ของ GET /api/v1/sgi/document/tasks
  @Get('tasks')
  getSgiDocumentTasks(@Query() query: any, @Req() req: any) {
    return this.service.getSgiDocumentTasks(query, req);
  }

  // proxy ของ GET /api/v1/sgi/document
  @Get()
  getSgiDocument(@Query() query: any, @Req() req: any) {
    return this.service.getSgiDocument(query, req);
  }
}
```

```
// TODO: register module ใน app.module.ts ของ BFF · imports ต้องมี ClientServiceModule + OperatingManagementModule
```

10. Database SQL

10.1 ตารางที่อ่าน/เขียน

Table / Object	R/W	Usage
sgi_compensation_documents	R	ค้นเอกสารตาม year/status/store
sgi_impacted_stores	R	snapshot ร้าน SP ที่เคยเข้ารอบชดเชย — ● ไม่มีชื่อร้านและไม่มีภาค (คอลัมน์จริงบนฐาน dev มีแค่ store_code · dv_code · opt_dv_user_id · latitude/longitude · transfer_sbp_date · is_active · updated_at) ชื่อร้าน/ภาค/ประเภทร้าน ต้อง join `store` ของระบบเดิม — แก้คำอธิบาย 2026-09-22
sps_auth.users	R	ชื่อเจ้าของงาน (`first_name/last_name` ชุดเดียวกับ `x-user-id`) — แปลง `current_approver` เป็น `currentOwner/ownerName` ก่อน business_user · เพิ่ม 2026-10-05 เพราะ business_user ใช้ id คนละชุดกับ ABS (วัดบน UAT 121/396 คนได้ชื่อคนอื่น) · 2026-10-27 อ่านจาก sps_auth ตรง (ตารางกระจก `sgi_wf_section_member` ถอดแล้ว)
sps_auth.user_group_members	R	ชื่อเจ้าของงาน (`first_name/last_name` ชุดเดียวกับ `x-user-id`) — แปลง `current_approver` เป็น `currentOwner/ownerName` ก่อน business_user · เพิ่ม 2026-10-05 เพราะ business_user ใช้ id คนละชุดกับ ABS (วัดบน UAT 121/396 คนได้ชื่อคนอื่น) · 2026-10-27 อ่านจาก sps_auth ตรง (ตารางกระจก `sgi_wf_section_member` ถอดแล้ว)
sgi_section_owners	R	ตัดสิน `isMine` (badge และติ๊ก "เฉพาะรอท่านดำเนินการ") ของงานที่ส่งเข้ากลุ่ม (ขั้น 01) — ต้องอยู่กลุ่มของขั้น และ เป็นผู้รับผิดชอบรายบุคคล: คนเดิมของเอกสาร → คนเดิมของร้าน (`sgi_consideration_logs`) → ทะเบียนภาค/ประเภทร้านระดับที่เจาะจงที่สุด แล้วงานค้างน้อยสุด · หาไม่ได้ = ทุกคนในกลุ่ม · ตัวเดียวกับช่อง "ผู้ดำเนินการ" ของหน้ารายละเอียด (`sgi/utils/group-owner-sql.ts` · เพิ่ม 2026-10-12)
business_user	R	ชื่อผู้ใช้ — ใช้แปลง `current_approver` เป็น `currentOwner` เมื่อ approver_type ไม่ใช่ group · ● ต้อง LATERAL … LIMIT 1: `user_id` ไม่ unique (12,759 แถว / 11,457 id · ซ้ำ 1,296 id — บัญชีเก่า/ใหม่แยกกันที่ `active_flag`) join ตรง ๆ จะได้แถวงอก (เพิ่ม 2026-09-22)
sgi_fgi_impact_sales_summaries	R	flag ข้อมูลผิดปกติ/ยอดขายไม่ครบ 60 วัน
common_code	R	แปลง `status_code` เป็นชื่อสถานะที่ผู้ใช้เห็น (`statusName`) ในผลค้นหาเอกสาร — เพิ่ม 2026-09-22 (โค้ด join อยู่แล้วแต่ §8 ไม่ได้ประกาศ)
store	R	ชื่อร้าน · ภาค (`zone` ไม่ใช่ `zone_cd` ที่ว่างทั้งตาราง · วัด 2026-09-22) · ประเภทร้าน (`store_type` — โดเมนจริง `FC1 B FB2 FB1 FAM FVC FVB`) ที่แสดงบนตารางผลลัพธ์ — join ด้วย `store_id = impacted_store_code` · อ่านอย่างเดียว ห้ามเขียน (เพิ่ม 2026-09-22 · SQL แตะอยู่แล้วแต่ §8 ไม่ได้ประกาศ)

Table / Object	R/W	Usage
sgi_consideration_logs	R	ผลการพิจารณาล่าสุดของเอกสาร — ใช้กับตัวกรอง `result` ของหน้า *ที่เกี่ยวข้อง* · ● มติผู้ใช้ 2026-09-22 ไม่ได้ใช้คัดเอกสารเข้าคิวของ section 06 อีกแล้ว
workflow_transaction	R	ใช้ของระบบเดิม: workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_approver	R	ใช้ของระบบเดิม: workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_group_map	R	ใช้ของระบบเดิม: workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_group	R	ใช้ของระบบเดิม: workflow engine @srm/glb-workflow
workflow_history	R	ใช้ของระบบเดิม: workflow engine @srm/glb-workflow

10.2 SQL จริงต่อ Endpoint

GET /api/v1/sgi/document/tasks — Inbox tasks API

```
-- bind ตามลำดับ: $1=stateIdOfSection · $2=sgiVersionId · $3=status · $4=keyword · $5=regionCode · $6=storeType · $7=createdFrom · $8=createdTo · $9=compensationMin · $10=compensationMax · $11=salesDeclineMin · $12=salesDeclineMax · $13=daysPendingMin · $14=daysPendingMax · $15=size · $16=offset
-- ● แก้ 2026-09-22 (วัดจากฐาน dev จริง) — คอลัมน์ภาคของร้านคือ `store.zone` ไม่ใช่ `store.zone_cd`
-- `store.zone_cd` เป็น NULL ทั้ง 19,539 แถว ส่วน `store.zone` มีค่าจริง 15 ค่า (BE BG BN BS BW NEL NEU RC RE REL REU RN RS RSL RSU)
-- ของเดิมทำให้คอลัมน์ "ภาค" ว่างทุกแถว และตัวกรองภาคไม่เคยเจออะไรเลย
-- `/store/all-regions` ของระบบเดิมก็อ่าน `store.zone` เช่นกัน และ LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf
-- บันทึกไว้ตั้งแต่ 2026-09-21 ว่า store.zone ตรงโดเมนเดิม 13/13 — เส้นนี้กับรายงานยังไม่ได้แก้ตาม
-- ▲ ไม่มีตาราง workflow_tasks ของ SGI แล้ว — กล่องงานอ่านจาก engine กลาง (schema sps_store)
-- getPendingFlowByUser({userData})
-- ✓ DP-1 ปิดแล้ว: reference_id = sgi_compensation_documents.id (surrogate · varchar(255)) · ▲ DP-2 workflow_transaction ไม่มี PK/index (19,327 แถว → seq-scan) ห้ามแก้ schema ของ library
-- ห้ามแก้ schema ของ library — กันซ้ำที่ระดับ application ของ SGI
WITH wh AS (
  -- workflow_transaction ไม่มี created_date — ใช้เวลา event แรกจาก workflow_history แทน
  SELECT transaction_id, MIN(create_date) AS first_event_date
  FROM sps_store.workflow_history GROUP BY transaction_id
)
SELECT d.round_no AS "roundNo",
       d.doc_no AS "docNo",
       d.impacted_store_code AS "impactedStoreCode",
       s.store_name AS "impactedStoreName",
       s.zone AS "regionCode",
       GREATEST(COALESCE(-ss.growth_rate_diff, 0), 0) AS "salesDeclinePercent",
       d.total_compensation_amount AS "totalCompensationAmount",
       d.status_code AS "statusCode",
       d.current_section_code AS "currentSection",
       w.current_approver AS "currentOwner", -- คอลัมน์ "ผู้ดำเนินการ (เจ้าของงาน)" บนหน้าจอ · เจ้าของงานอยู่ที่ engine ไม่ใช่ตารางของ SGI
       GREATEST(CURRENT_DATE - wh.first_event_date::date, 0) AS "daysPending",
       ss.total_working_days AS "salesDataDays"
FROM sps_store.workflow_approver a
JOIN sps_store.workflow_transaction w ON w.transaction_id = a.transaction_id
-- ● แก้ 2026-09-22 — เดิมประกาศ CTE `wh` ไว้แต่ไม่ได้ join ทำให้คิวรีพังด้วย
-- missing FROM-clause entry for table "wh" (เจอตอนรันจริงกับฐาน dev)
LEFT JOIN wh ON wh.transaction_id = w.transaction_id
JOIN sgi_compensation_documents d ON d.id::text = w.reference_id -- DP-1 = surrogate id -- DP-1
JOIN store s ON s.store_id = d.impacted_store_code
LEFT JOIN sgi_fgi_impact_sales_summaries ss ON ss.impact_process_id = d.impact_process_id
-- ▲ ตัวกรองบนหน้าจอต้องส่งขึ้นมาที่นี่ด้วย ไม่ใช่กรองฝั่ง client (มี LIMIT/OFFSET · เพิ่ม 2026-09-09)
-- แก้ชื่อ bind 2026-09-22 (เจอตอนยิงจริง) :sectionFromJwt ชวนให้ส่ง section_code ดิบ (06/08)
-- แต่ a.state_id เป็น **integer ของ engine** (06 -> 1000001) ต้องแปลงก่อนเสมอ
-- ของเดิมส่ง section_code ดิบ + object ผู้ใช้ทั้งก้อน -> invalid input syntax for type integer
-- ตารางแปลงอยู่ที่ src/modules/sgi/constants/workflow-sections.ts (sgiStateIdOf)
WHERE a.state_id = $1 /* stateIdOfSection */ AND a.state_id = w.current_state_id AND w.version_id = $2 /* sgiVersionId */
  AND ($3 /* status */ IS NULL OR d.status_code = $3 /* status */)
  AND ($4 /* keyword */ IS NULL OR d.doc_no ILIKE '%' || $4 /* keyword */ || '%'
                                OR s.store_name ILIKE '%' || $4 /* keyword */ || '%'
                                OR d.impacted_store_code ILIKE '%' || $4 /* keyword */ || '%')
  AND ($5 /* regionCode */ IS NULL OR s.zone = $5 /* regionCode */)
  AND ($6 /* storeType */ IS NULL OR s.store_type = $6 /* storeType */)
  AND ($7 /* createdFrom */ IS NULL OR d.created_at >= $7 /* createdFrom */::date)
  AND ($8 /* createdTo */ IS NULL OR d.created_at < $8 /* createdTo */::date + 1)
  AND ($9 /* compensationMin */ IS NULL OR d.total_compensation_amount >= $9 /* compensationMin */)
  AND ($10 /* compensationMax */ IS NULL OR d.total_compensation_amount <= $10 /* compensationMax */)
```

```
  AND ($11 /* salesDeclineMin */ IS NULL OR GREATEST(COALESCE(-ss.growth_rate_diff, 0), 0) >= $11 /* salesDeclineMin */)
  AND ($12 /* salesDeclineMax */ IS NULL OR GREATEST(COALESCE(-ss.growth_rate_diff, 0), 0) <= $12 /* salesDeclineMax */)
  AND ($13 /* daysPendingMin */ IS NULL OR GREATEST(CURRENT_DATE - wh.first_event_date::date, 0) >= $13 /* daysPendingMin */)
  AND ($14 /* daysPendingMax */ IS NULL OR GREATEST(CURRENT_DATE - wh.first_event_date::date, 0) <= $14 /* daysPendingMax */)
ORDER BY w.update_date
LIMIT $15 /* size */ OFFSET $16 /* offset */;
```

GET /api/v1/sgi/document — Document search API

```
-- bind ตามลำดับ: $1=year · $2=impactedStoreCode · $3=status · $4=result · $5=keyword · $6=regionCode · $7=storeType · $8=createdFrom · $9=createdTo · $10=compensationMin · $11=compensationMax · $12=salesDeclineMin · $13=salesDeclineMax · $14=size · $15=offset
-- ● แก้ 2026-09-22 (วัดจากฐาน dev จริง) — คอลัมน์ภาคของร้านคือ `store.zone` ไม่ใช่ `store.zone_cd`
-- `store.zone_cd` เป็น NULL ทั้ง 19,539 แถว ส่วน `store.zone` มีค่าจริง 15 ค่า (BE BG BN BS BW NEL NEU RC RE REL REU RN RS RSL RSU)
-- ของเดิมทำให้คอลัมน์ "ภาค" ว่างทุกแถว และตัวกรองภาคไม่เคยเจออะไรเลย
-- `/store/all-regions` ของระบบเดิมก็อ่าน `store.zone` เช่นกัน และ LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf
-- บันทึกไว้ตั้งแต่ 2026-09-21 ว่า store.zone ตรงโดเมนเดิม 13/13 — เส้นนี้กับรายงานยังไม่ได้แก้ตาม
-- ต้องระบุ :year เสมอ ไม่งั้นตอบ 400 (กติกา ข้อกำหนดทางธุรกิจ)
SELECT d.round_no AS "roundNo",
       d.doc_no AS "docNo",
       d.impacted_store_code AS "impactedStoreCode",
       s.store_name AS "impactedStoreName",
       s.zone AS "regionCode",
       GREATEST(COALESCE(-ss.growth_rate_diff, 0), 0) AS "salesDeclinePercent",
       d.total_compensation_amount AS "totalCompensationAmount",
       d.status_code AS "statusCode",
       d.current_section_code AS "currentSection",
       w.current_approver AS "currentOwner", -- คอลัมน์ "ผู้ดำเนินการ (เจ้าของงาน)" บนหน้าจอ
       -- workflow_transaction ไม่มี created_date (มีแค่ update_date) — วันที่เริ่มงานเอาจาก workflow_history
       CASE WHEN d.status_code <> '99' /* เอกสารจบ flow — id สถานะจบของ engine คือ 1099099 ไม่ใช่ 99 */ THEN
GREATEST(CURRENT_DATE - wh.first_event_date::date, 0) ELSE 0 END AS "daysPending",
       ss.total_working_days AS "salesDataDays"
FROM sgi_compensation_documents d
JOIN store s ON s.store_id = d.impacted_store_code
LEFT JOIN sgi_fgi_impact_sales_summaries ss ON ss.impact_process_id = d.impact_process_id
LEFT JOIN sps_store.workflow_transaction w ON w.reference_id = d.id::text -- DP-1 = surrogate id (reference_id เป็น varchar(255)) AND w.version_id = :sgiVersionId -- DP-1 · DP-2 (ไม่มี index → seq-scan)
-- ▲ ตัวกรองทุกตัวบนหน้าจอต้องมาที่นี่ ไม่ใช่กรองฝั่ง client — เพราะมี LIMIT/OFFSET
-- ถ้ากรองฝั่ง client ตัวกรองจะทำงานแค่แถวในหน้านั้น (เพิ่มครบ 2026-09-09)
WHERE d.year = $1 /* year */
  AND ($2 /* impactedStoreCode */ IS NULL OR d.impacted_store_code = $2 /* impactedStoreCode */)
  AND ($3 /* status */ IS NULL OR d.status_code = $3 /* status */)
  -- result ไม่ได้อยู่ที่หัวเอกสาร — ต้องดูผลพิจารณา *ล่าสุด* ของเอกสารจาก sgi_consideration_logs
  AND ($4 /* result */ IS NULL OR EXISTS (
        SELECT 1 FROM sgi_consideration_logs cl
         WHERE cl.doc_no = d.doc_no AND cl.result_category = $4 /* result */
           AND cl.action_datetime = (SELECT MAX(action_datetime) FROM sgi_consideration_logs
                                      WHERE doc_no = d.doc_no)))
  AND ($5 /* keyword */ IS NULL OR d.doc_no ILIKE '%' || $5 /* keyword */ || '%'
                                OR s.store_name ILIKE '%' || $5 /* keyword */ || '%'
                                OR d.impacted_store_code ILIKE '%' || $5 /* keyword */ || '%')
  AND ($6 /* regionCode */ IS NULL OR s.zone = $6 /* regionCode */)
  AND ($7 /* storeType */ IS NULL OR s.store_type = $7 /* storeType */) -- ● โดเมนจริงของ store.store_type บนฐาน dev = FC1 B FB2 FB1 FAM FVC FVB (7 ค่า · วัด 2026-09-22 จากร้านที่มีเอกสารจริง) ไม่ใช่ A B C D E PTT บริษัท
  AND ($8 /* createdFrom */ IS NULL OR d.created_at >= $8 /* createdFrom */::date)
  AND ($9 /* createdTo */ IS NULL OR d.created_at < $9 /* createdTo */::date + 1)
  AND ($10 /* compensationMin */ IS NULL OR d.total_compensation_amount >= $10 /* compensationMin */)
  AND ($11 /* compensationMax */ IS NULL OR d.total_compensation_amount <= $11 /* compensationMax */)
  AND ($12 /* salesDeclineMin */ IS NULL OR GREATEST(COALESCE(-ss.growth_rate_diff, 0), 0) >= $12 /* salesDeclineMin */)
  AND ($13 /* salesDeclineMax */ IS NULL OR GREATEST(COALESCE(-ss.growth_rate_diff, 0), 0) <= $13 /* salesDeclineMax */)
ORDER BY d.doc_no DESC
LIMIT $14 /* size */ OFFSET $15 /* offset */;
```

10.3 Index / Constraint ที่ควรมี (ข้อเสนอ)

Table	DDL ที่เสนอ	ที่มา / หมายเหตุ
store	CREATE INDEX idx_store_store_id_zone_store_type ON store (store_id, zone, store_type);	ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง
sgi_fgi_impact_sales_summaries	CREATE INDEX idx_sgi_fgi_impact_sales_summaries_impact_process_id ON sgi_fgi_impact_sales_summaries (impact_process_id);	ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง
sgi_compensation_documents	CREATE INDEX idx_sgi_compensation_documents_status_code_created_at_total_com ON sgi_compensation_documents (status_code, created_at, total_compensation_amount);	ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง

Table	DDL ที่เสนอ	ที่มา / หมายเหตุ
sgi_consideration_logs	CREATE INDEX idx_sgi_consideration_logs_doc_no_result_category_action_dateti ON sgi_consideration_logs (doc_no, result_category, action_datetime);	ข้อเสนอ — อนุมานจากคอลัมน์ที่ปรากฏใน WHERE/JOIN ของ SQL ด้านบน ต้องวัด EXPLAIN ก่อนใช้จริง

ทั้งหมดเป็น ข้อเสนอ ไม่ใช่ข้อกำหนดจาก ข้อกำหนดทางธุรกิจ — ให้ตรวจกับ `EXPLAIN ANALYZE` บนข้อมูลจริง และรวมเข้าไฟล์ `sql/deploy-sgi-*.sql` แบบ idempotent (`CREATE INDEX IF NOT EXISTS`) ตาม pattern ที่ทีมใช้อยู่

11. Processing Flow

Step	Description
1	อ่านตัวตนผู้ใช้จาก header ของ BFF (x-user-id / x-user-group-id) — ไม่ได้อ่าน JWT เอง
2	บังคับ year เฉพาะ /sgi/document
3	กล่องงาน: ถาม engine getPendingFlowByUser แล้วได้ referenceId (= documents.id)
4	join store ของระบบเดิมเพื่อเอาชื่อร้าน/ภาค (zone)/ประเภทร้าน — ไม่ใช่ sgi_impacted_stores ซึ่งมีแค่ store_code/dv_code/พิกัด
5	แปลง current_approver เป็นชื่อเจ้าของงาน แล้วคืนผลแบบแบ่งหน้า

12. Acceptance Criteria

- year missing fails for /sgi/document
- leading zero storeCode preserved
- pagination returns total
- status filter works

13. Developer Test Checklist

No	Test
1	tasks by section
2	documents missing year
3	store search
4	empty result

14. Unit Test Scope

6 ชั่วโมง (30% ของ implementation 20 ชั่วโมง) · เครื่องมือ: Jest + mock repository/DataSource (ไม่ต่อ DB จริง)

หัวข้อนี้คือ unit test ที่ต้องเขียนคู่กับโค้ด — ต่างจาก *Developer Test Checklist* ซึ่งเป็น scenario ระดับ end-to-end/manual ที่ใช้ตอนตรวจรับ · รายการด้านล่าง derive จาก field/validation, acceptance criteria, endpoint และตารางที่เอกสารนี้เขียน

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
`docNo`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: required when opening existing document · รูปแบบ: YYYY/xxxxx
`storeCode`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: numeric length = 5 · รูปแบบ: string 5 digits
`amount`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: >= 0 · รูปแบบ: number, 2 decimals

สิ่งที่ทดสอบ	ประเภท	เกณฑ์ผ่าน
`percent`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: 0-100 · รูปแบบ: number, 2 decimals
`sourceSystem`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: ALLMAP / USER · รูปแบบ: enum
`date`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: valid date · รูปแบบ: DD/MM/YYYY
`attachment`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: <= 5 MB · รูปแบบ: file
`year`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: optional (แก้ 2026-09-24) · รูปแบบ: ค.ศ. YYYY
`page/size`	validation	ผ่านเมื่อถูกกฎ / โยน error เมื่อผิด — กฎ: page>=1 size<=100 · รูปแบบ: integer
business rule	logic	year missing fails for /sgi/document
business rule	logic	leading zero storeCode preserved
business rule	logic	pagination returns total
business rule	logic	status filter works
`GET /api/v1/sgi/document/tasks`	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
`GET /api/v1/sgi/document`	handler	คืน {success:true,data} ตามรูปแบบที่ระบุ และคืน {success:false,error:{code,message}} เมื่อ input ผิด — mock repository/lib ไม่แตะ DB จริง
service	error mapping	แปลง error ของ repository/lib เป็น error code ตามสัญญากลาง (LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf)

- ทุกเคสต้องรันได้โดยไม่ต่อ DB/บริการภายนอกจริง — mock ที่ขอบ repository/client เสมอ
- ข้อความไทยที่ยืนยันในเทสต้องเป็น verbatim ตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ ห้ามพิมพ์ใหม่
- เกณฑ์ผ่านของ CI: ทุกเคสในตารางนี้มี test จริงและผ่านทั้งหมด